Resultados del laboratorio 2

Grupo B

E.Castro D.Chavarría E.Segura

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Laboratorio de Control Automático

25 de abril de 2026

Contenidos

1. Introducción
2. Metodología
3. Resultados
4. Conclusiones
5. Bibliografía

Resumen

- Identificación experimental del sistema PADP.
- Modelo promedio a partir de datos válidos.
- Controladores: PID, ISF-LQR, I-PD y PID discreto.
- Validación en simulación y experimento.
- Especificaciones: $t_s \leq 5$ s, $M_p \leq 3\,\%$.

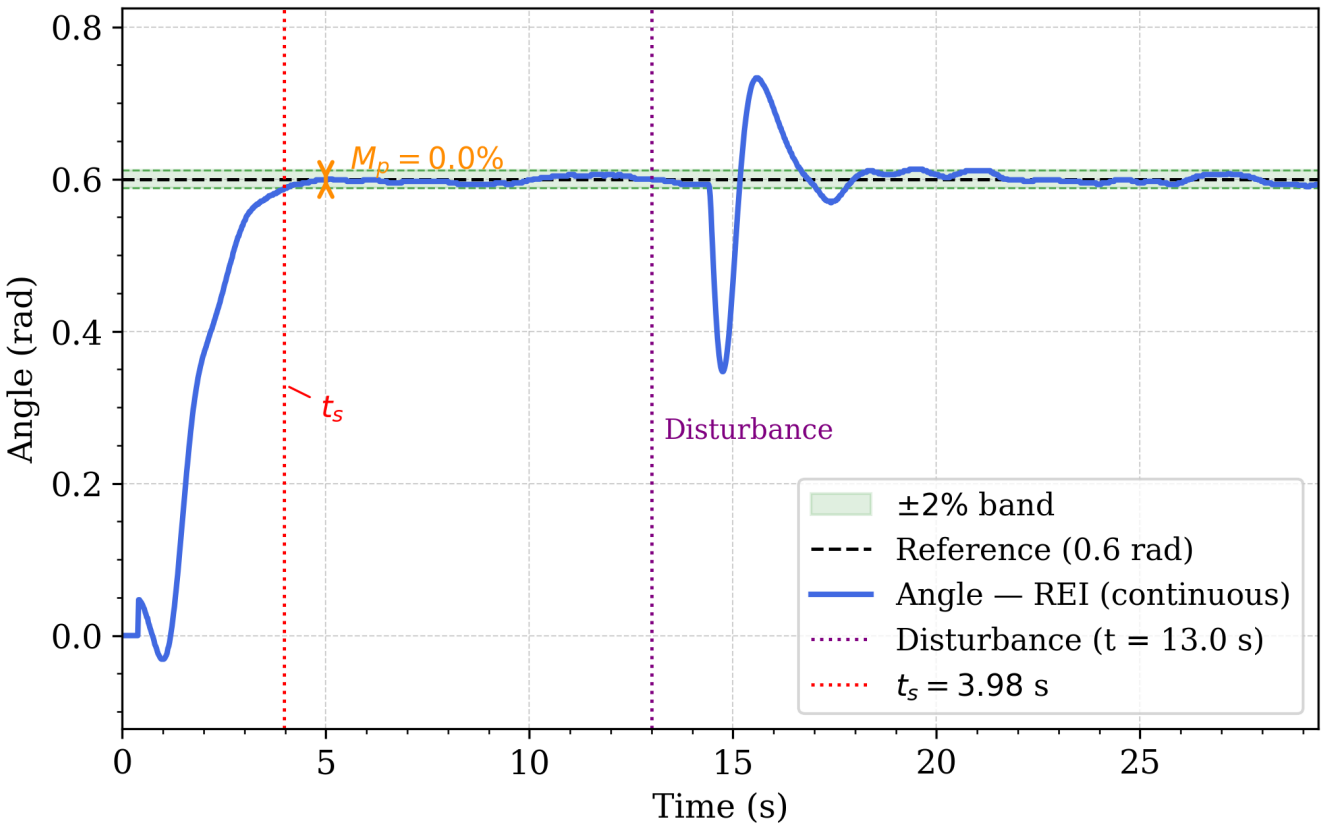
Identificación

- 3 conjuntos de datos experimentales.
- Estimación de ω_n y ζ.
- Uso de System Identification Toolbox.
- Modelo final promedio con aproximación del $87\,\%$.

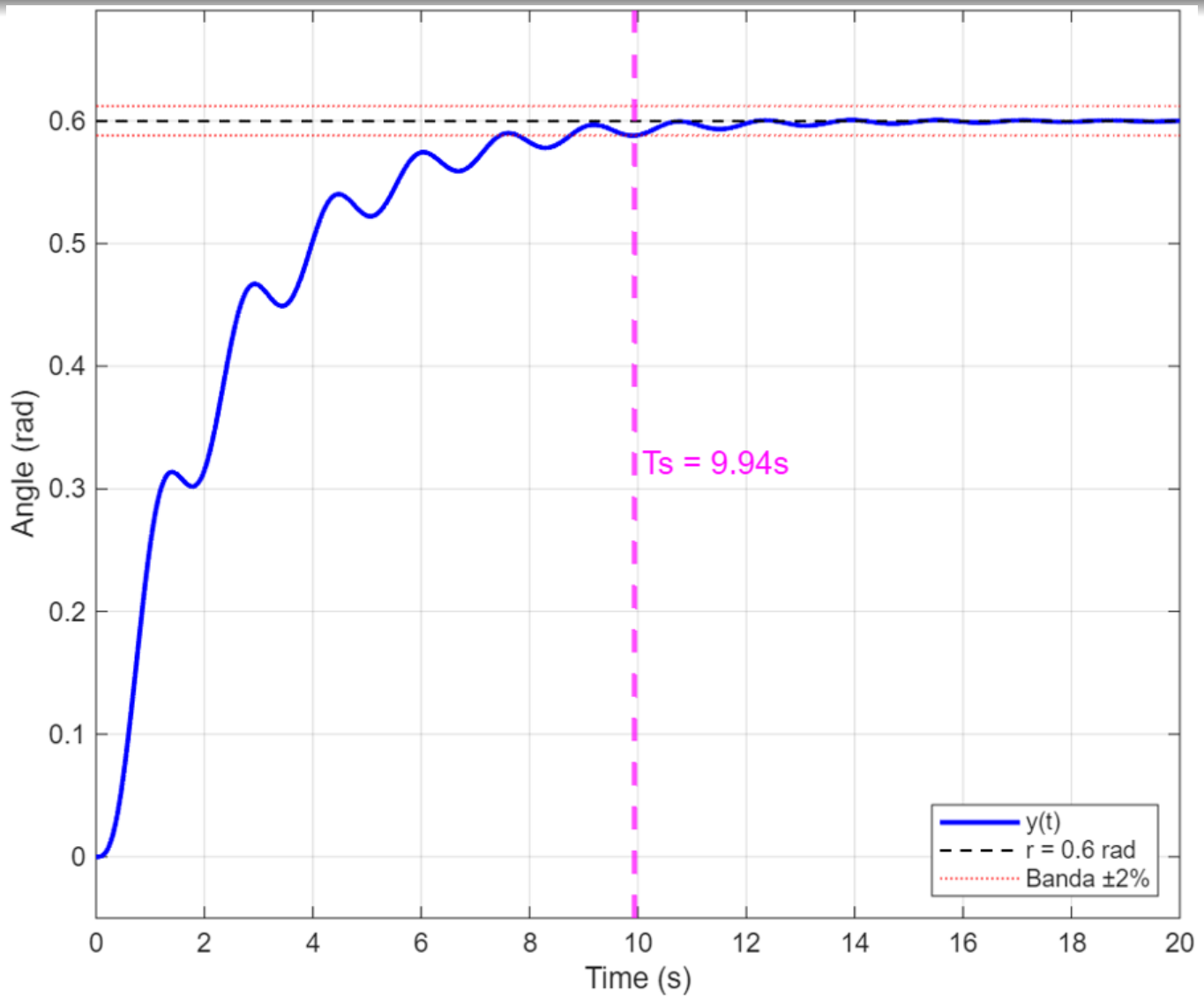
Controladores

- PID continuo (SISOtool).
- ISF-LQR con acción integral.
- I-PD por ubicación de polos.
- PID discreto.
- Evaluación en simulación y experimento.

Resultados Experimentales del REI-LQR



Resultados Simulación del REI-LQR



Métricas del REI-LQR

Condición	t_s	M_p	Cumple
Simulación	9.94 s	0.12 %	No
Experimental	3.98 s	0 %	Sí

Conclusiones

El controlador REI-LQR logró error estacionario nulo, un t_s de $3{,}98$ s y un$M_p = 0\,\%$.

Recomendaciones

Ogata, Modern Control Engineering.

Ljung, System Identification.

Åström, PID Control.